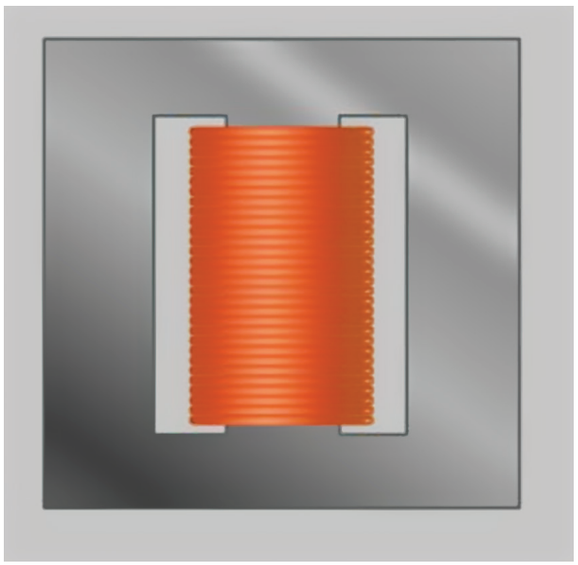


படம் 6.3 ஷெல் வகை மின்மாற்றி

காயில்களைச் சுற்றி உள்ளகம் சூழ்ந்து இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தால், அது ஷெல் வகை மின்மாற்றி ஆகும். படம் 6.3 இதை விளக்குகிறது. இதன் நடுப்பகுதியில் முதன்மை மற்றும் துணைச்சுருள் ஆகியவைகள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக சுற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஒரு நல்ல காந்தப்புல இணைப்பை உண்டாக்குகிறது.

நன்மைகள்

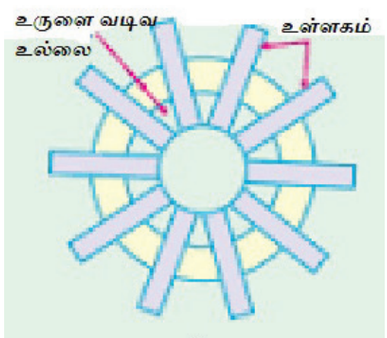
1. குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
2. பளு இல்லாத நிலையில் குறைந்த மின்னோட்டத்தையே எடுத்துக் கொள்ளும்.

தீமைகள்

1. காயில் (அ) சுருள் சுற்றுவது சற்றுச் சிரமம்.
2. குறைந்த குளிர்ச்சித் தன்மையையே பெறும்.

6.2.3 பெர்ரி வகை மின்மாற்றி

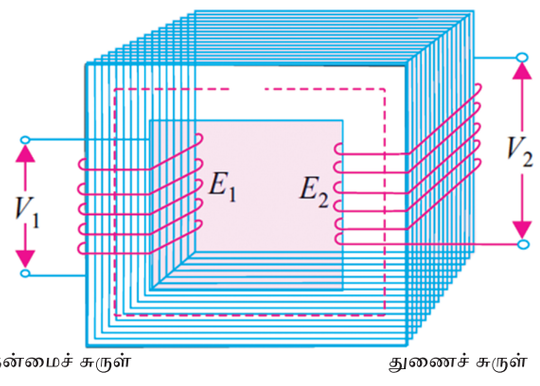
பெர்ரி வகை உள்ளகம், ஷெல் வகை உள்ளகத்தைப் போன்றதே ஆகும். இவ்வகையில் காயில்களைச் சுற்றிலும் காந்தப் பாதையானது அமைந்திருக்கும். பொதுவாக இவ்வகை பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.



6.2.4 கோர் வகை மற்றும் ஷெல் வகை மின்மாற்றி ஒப்பீடு

வ.எண்	கோர் வகை	ஷெல் வகை
1	காயிலானது, உள்ளகத்தைச் சுற்றி சுற்றப்பட்டிருக்கும்.	காயிலைச் சுற்றி உள்ளகமானது வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கும்.
2	இதில் ஒரே ஒரு காந்தப்பாதை மட்டுமே காணப்படும்.	இரு காந்தப்பாதைகள் காணப்படும்.
3	உருளை வடிவ காயில் பயன்படுத்தப் படுகிறது.	அடுக்கிய நிலையில் காயில்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது
4	காயிலை எளிதில் நீக்கி பராமரிப்பு செய்யலாம்.	எளிதில் நீக்க இயலாது.

6.3 மின்மாற்றி செயல்படும் விதம் (Working Principle of Transformer)



படம் 6.4 மின்மாற்றியின் பொதுவான அமைப்பு

> மின்மாற்றி என்பது ஒரு மின்சுற்றிலிருந்து மற்றொரு மின்சுற்றிற்கு மின் சக்தியை அலைவு வேகம் மாறாமல் மாற்றித் தருகின்ற நிலையான சாதனம் ஆகும்.

இதில் சுழலும் மற்றும் நகரும் பாகங்கள் இல்லை. ஒரே உள்ளகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இரு காயில்களுக்கிடையே ஒன்றையொன்று தூண்டுதல் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மின்மாற்றி செயல்படுகிறது. படம் 6.4-ல் உள்ளது போல குறைந்த காந்தத்தடை உடைய

EMA_Tamil_Chapter_06.indd 86 12/17/2019 12:21:43 PM